طريقة السيمبلكس (Simplex Method)

ما هي طريقة السيمبلكس (Simplex Method)؟

طريقة السيمبلكس: هي أحد أهم طرق حل مسائل البرمجة الخطية وتستخدم لإيجاد أفضل قيمة (أعلى قيمة أو أقل قيمة) لدالة الهدف تحت مجموعة قيود خطية.

مثال: تعظيم الأرباح أو تقليل التكلفة في مسائل الاقتصاد، الإنتاج، النقل، الخ

خطوات حل المسألة بطريقة Simplex:

١- صياغة المسألة

- كتابة دالة الهدف (مثلاً: تعظيم $Z = 3x + 5y$)
- كتابة القيود (مثلاً : $x + 3y \le 9, x + y \le 6$)
- اضافة متغيرات Slack

٢- تحويلها إلى جدولSimplex

٣ - اختيار pivot column

البحث عن أكبر رقم سالب في صف Z (في حالة اختيار اكبر قيمة) وأكبر رقم موجب (في حالة اختيار اقل قيمة) لتحديد المتغير الذي سيدخل القاعدة

٤- اختيار Pivot Row

- نحسب نسب RHSالعمود المختار
- أصغر نسبة تحدد الصف الذي سيخرج من القاعدة

٥- تكرار هذه الخطوات

نصل للحل الأمثل عندما لا يكون هناك أرقام سالب في صف Z

اوجد الحل الأمثل لمسالة البرمجة الخطية التالية باستخدام طريقة السيمبلكس:

$5y + 3x = Z$

بشرط:

$6 \ge y + 2x$

$9 \ge 3y + x$

$0 \le x, y$

$\Rightarrow$

$6 = {}_1s + y + 2x$

$9 = {}_2s + 3y + x$

الجدول الاول

الأساس	x	y	s1	s2	RHS
s1	2	1	1	0	6
s2	1	3	0	1	9
Z	3-	5-	0	0	0

الجدول الثاني

الأساس	x	y	s1	s2	RHS
s1	5/3	0	1	1/3-	3
y	1/3	1	0	1/3	3
Z	4/3-	0	0	5/3	15

الجدول الثالث

الأساس	x	y	s1	s2	RHS
x	1	0	3/5	1/5-	9/5
y	0	1	1/5-	2/5	12/5
Z	0	0	4/5	7/5	87/5

الحل الأمثل

$$X = 1.8$$

$$Y = 2.4$$

$$Z_{max} = 17.4$$